

D o k u m e n t a t i o n
u n d
B e s c h r e i b u n g
z u
N o t F u n k S a t z - T X
V e r s i o n 1.9.16c

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007

By Michael Herholt DO2ITH

Dokumentation Version 1.2.2



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	4
Installation.....	5
Windows-Systeme:.....	5
Linux- und macOS-Systeme:.....	5
Bezugsquelle.....	5
Beschreibung der Installationsdateien.....	5
install_deps.bat / install_deps.sh:.....	5
setup_libs.bat / local_lib.sh:.....	5
requirements.txt:.....	6
Hilfsskripte:.....	6
Erster Start und Dateistruktur.....	6
Lagekarte.....	7
Datenquellen für die Lagekarte (Standortdaten).....	8
1. APRS über HF (AX.25).....	8
2. APRS-IS (Internet / Hamnet).....	8
3. Meshtastic (Mesh-Netzwerk).....	8
Fundus / Personalverwaltung.....	9
Funktionsübersicht der Steuerelemente:.....	9
Einheit hinzufügen:.....	9
Status ändern:.....	9
Einheit löschen:.....	9
Not-Mitteilung (IARU Message Form).....	10
Funktionsmerkmale und Automatisierung:.....	10
Drei Priorisierungsstufen:.....	10
Automatisierter Wortzähler:.....	10
Echtzeit-UTC-Zeitstempel:.....	10
Bedienung und Workflow-Logik:.....	10
Automatisches Leeren:.....	11
Sicherheits- und Protokolllogik (Der „Leeren“-Button):.....	11
Digitale Betriebsarten (Digimodes).....	12
JS8Call.....	12
VARA.....	12
MT63.....	12
AX.25.....	12
WINLINK.....	13
LORA_MESH.....	13
RTTY.....	14
SSTV.....	14
FAX.....	14
SDR (Software Defined Radio).....	15
Hilfreiches & Konzepte.....	16
Checkliste.....	16
Bandpläne / Frequenzen.....	17
Hilfe.....	18
Einsatz-Log.....	19
Systemkonfiguration (Einstellungen).....	20
JS8Call:.....	20

VARA (HF / FM):.....	20
MT63:.....	20
Winlink:.....	21
RTTY (Radio Teletype):.....	21
SSTV / DRM:.....	21
FAX (Wetter- / Funkfax):.....	21
AX.25 (Paket Radio):.....	21
LORA_MESH (Meshtastic):.....	21
Druckereinstellungen (Einsatzberichte):.....	21
SDR (Software Defined Radio - Empfänger-Schnittstelle):.....	22
APRS_IS (Internet / Hamnet-Routing):.....	22
GUI.....	22
Dateistruktur, Verzeichnisübersicht und Systemdateien.....	24
System- und Konfigurationsdateien (Root-Verzeichnis).....	24
Verzeichnisstruktur.....	25
/icons.....	25
/libs.....	25
/logs.....	25
/off_maps.....	26
FAQ – Häufig gestellte Fragen.....	26
Bug-Reporting und bekannte Software-Einschränkungen.....	26
Strategische Roadmap (Geplante Weiterentwicklung).....	27

Vorwort

Die Software NoFuS-TX dient der digitalen Umsetzung des „Notfunk-Satzes“ von DO2ITH und stellt ein mächtiges, zusätzliches Werkzeug für die Krisenkommunikation bereit.

Was kann NoFuS-TX?

Die Suite vereint eine eigene taktische Lagekarte, eine Personal- und Helferverwaltung sowie ein strukturiertes IARU-Notmeldungsformular, welches direkt über digitale Betriebsarten (Digimodes) übertragen werden kann. Zudem bietet sie ein separates Terminal für Digimodes, einen integrierten Hilfebereich sowie ein lückenloses System-Logging. NoFuS-TX versteht sich somit als digitale Lagekarte, Einsatztagebuch und Brückensoftware für den Ernstfall.

Im Einzelnen kann die Software – bei entsprechender Vorbereitung des Betriebssystems – die Steuerung des Funkgeräts übernehmen und die Möglichkeiten im Einsatzgebiet massiv erweitern. Das Besondere an NoFuS-TX: Sie läuft plattformunabhängig auf jedem Betriebssystem, auf dem Python 3.x installiert ist. Damit wird eine breite Masse an Systemen abgedeckt und die Interoperabilität im Feld sichergestellt.

Installation

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Software NoFuS-TX je nach Betriebssystem in Betrieb zu nehmen. Der einfachste Weg ist die Nutzung der bereitgestellten Installationshelfer.

Windows-Systeme:

Installieren Sie bitte die aktuellste Version von Python 3 sowie die passende C-Framework-Umgebung (Build Tools), um PyAudio kompilieren und nutzen zu können. Stellen Sie sicher, dass der Paketmanager pip installiert ist. Führen Sie anschließend die Datei `install_deps.bat` aus und folgen Sie den Anweisungen. Möchten Sie die Handhabung der Abhängigkeiten vereinfachen und das System portabel halten, können Sie durch das Ausführen der Datei `setup_libs.bat` ein lokales Bibliotheksverzeichnis anlegen, nach dem das Tool beim Start vorrangig sucht.

Linux- und macOS-Systeme:

Installieren Sie Python 3 sowie die erforderlichen Systempakete (z. B. `python3-tk`, `python3-pyaudio`, `portaudio19-dev`, `python3-pip` und `git`) über die Paketverwaltung Ihres Betriebssystems. Starten Sie danach das Skript `install_deps.sh`. Dieses installiert alle erforderlichen Python-Pakete vollautomatisch. Wenn Sie keine systemweiten Änderungen wünschen, sondern ein offline-fähiges, portables und freies System erzeugen möchten, starten Sie stattdessen die `local_lib.sh`.

Nach erfolgreicher Installation können Sie das Tool ganz einfach im Terminal über folgenden Befehl starten:

```
Bash
python3 NoFuSTX.py
Viel Spaß beim Einsatz!
```

Bezugsquelle

Sie können das Programm ganz einfach direkt beim Ideenvater des Notfunk-Satzes im OV H16 anfragen oder auf GitHub unter dem folgenden Link herunterladen:
[LINK ZUM REPOSITORY]

Beschreibung der Installationsdateien

`install_deps.bat` / `install_deps.sh`:

Installiert die programmbedingten Abhängigkeiten mithilfe der `requirements.txt` mittels pip und stellt diese systemweit zur Verfügung.

`setup_libs.bat` / `local_lib.sh`:

Dieses Skript legt ein lokales Bibliotheksverzeichnis direkt im Ordner `libs/` an. Hierdurch werden alle Abhängigkeiten (wie `requests`, `tkintermapview`, `pillow`, `aprslib`, `pyjs8call`, `pyfldigi`, `pyserial`, `numpy`, `pyaudio`, `pysstv` u. a.) lokal isoliert. Dies ermöglicht einen komplett autarken Betrieb ohne Internetverbindung.

requirements.txt:

Enthält die Liste der Haupt-Abhängigkeiten für den automatischen Aufruf via `pip install -r requirements.txt`.

Hilfsskripte:

Die oben genannten Skripte automatisieren die Einrichtung der Entwicklungsumgebung und stellen die volle Funktionsfähigkeit von NoFuS-TX her.

Erster Start und Dateistruktur

Während des ersten Starts legt NoFuS-TX automatisch die notwendigen Standarddateien und Ordnerstrukturen an. Dazu gehören:

`nofustx_config.json`: Die zentrale Konfigurationsdatei. Achtung: Bitte bearbeiten Sie diese Datei nicht manuell im Texteditor! Sie bildet das Rückgrat der Software. Unvollständige oder fehlerhafte manuelle Änderungen können zu Programmabstürzen führen. Nutzen Sie stattdessen das integrierte Konfigurationsmenü.

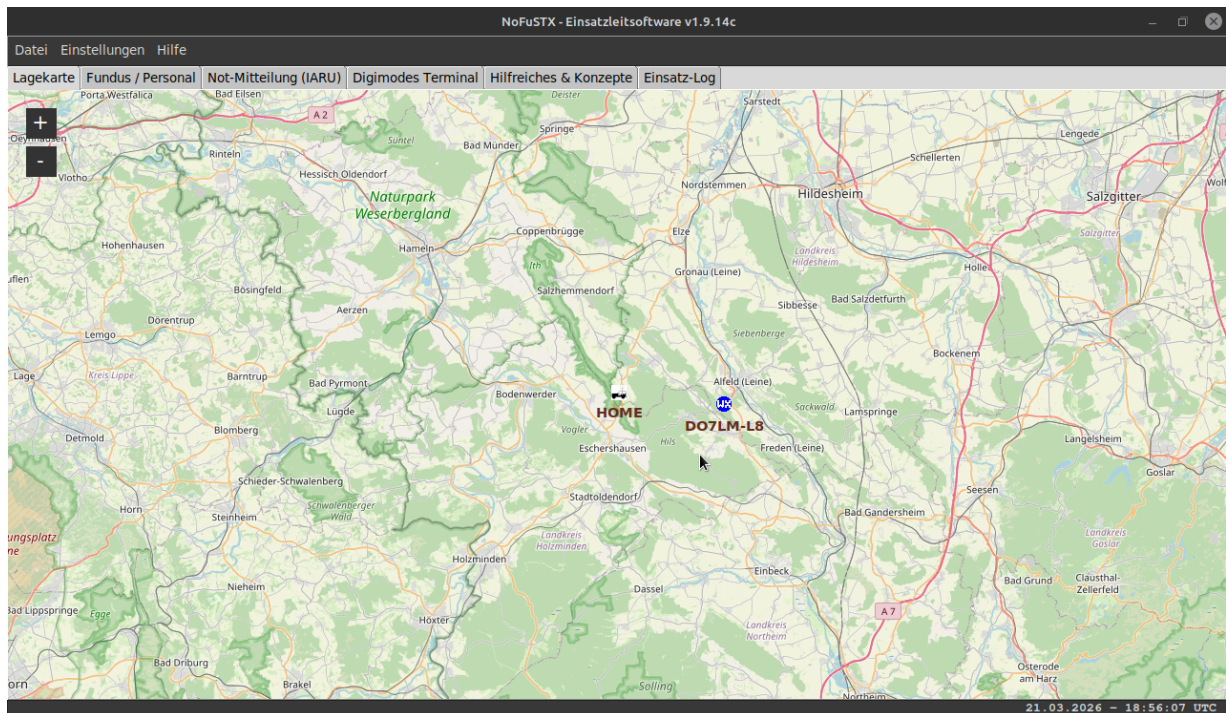
`notfunk_freqs.json`: Diese JSON-Datei beinhaltet die in Ihrer Region genutzten Notfunk-Frequenzen und kann von Ihnen individuell angepasst werden.

Ordner `logs/`: Hier wird für jeden Start ein detaillierter Einsatzbericht im Format `einsatz-DD-MM-YYYY_HH-MM-SS-UTC.txt` hinterlegt. Dieses Protokoll hält wichtige Ereignisse wie empfangene APRS-Baken, gesendete oder protokollierte IARU-Mitteilungen sowie Systemkonfigurationen lückenlos fest.

Ordner `off_maps/offline_tiles.db`: Die Datenbank für Ihre Offline-Kartenkacheln (verfügbar, sofern die verwendete GUI-Bibliothek dies unterstützt).

Konfigurieren Sie das Tool nun, um es vollständig zu nutzen. Das genaue Vorgehen wird in den Abschnitten 9.A bis 9.K beschrieben. Bestimmte Basisdienste und Kernfunktionen von NoFuS-TX starten jedoch auch ohne vorherige Konfiguration sofort beim Laden des Programms!

Lagekarte



Die integrierte Lagekarte ist eines der zentralen Elemente von NoFuS-TX und dient der visuellen Orientierung sowie der Koordination im Einsatzgebiet.

Der Home-Marker (Einsatzbasis):

Beim ersten Start zeigt die Karte einen fest vordefinierten, aber jederzeit änderbaren Punkt namens „Home“. Diesen Marker können Sie per Rechtsklick an jede beliebige Position im Einsatzgebiet verschieben. Der Home-Marker erfüllt eine wichtige Doppelfunktion: Er markiert nicht nur Ihren eigenen Standort auf der Karte, sondern bestimmt auch das Zentrum des APRS-IS-Filters. Den dazugehörigen Radius für den Empfang von APRS-Baken legen Sie individuell in den Einstellungen fest.

Erweiterte Funktionen per Rechtsklick (Koordinaten-Export):

Über das Rechtsklick-Kontextmenü auf der Karte steht Ihnen eine wichtige Hilfsfunktion zur Verfügung: Sie können die exakten GPS-Koordinaten des angeklickten Punktes direkt kopieren, um sie beispielsweise in einer IARU-Notmeldung zu verwenden oder per Digimode zu übermitteln.

- Diese Koordinate wird Ihnen als erste Option im Kontextmenü angezeigt.
- Das Kopieren in die Zwischenablage des Betriebssystems übernimmt die Software nach dem Anklicken vollautomatisch für Sie.

Datenquellen für die Lagekarte (Standortdaten)

Die Lagekarte verarbeitet Positionsdaten aus drei verschiedenen Quellen, um auch unter widrigsten Bedingungen ein möglichst vollständiges Lagebild darzustellen:

1. APRS über HF (AX.25)

Alle APRS-Datenpakete, die über die Hochfrequenz-Schnittstelle (HF) mittels eines Hardware-TNCs oder eines Software-TNCs (wie z. B. Direwolf) empfangen werden, stellt die Software direkt auf der Karte dar. Dies deckt alle direkt erreichbaren Stationen in Ihrer Umgebung ab und ermöglicht es dem Operator, die Reichweitengrenzen im lokalen Nahbereich präzise einzuschätzen.

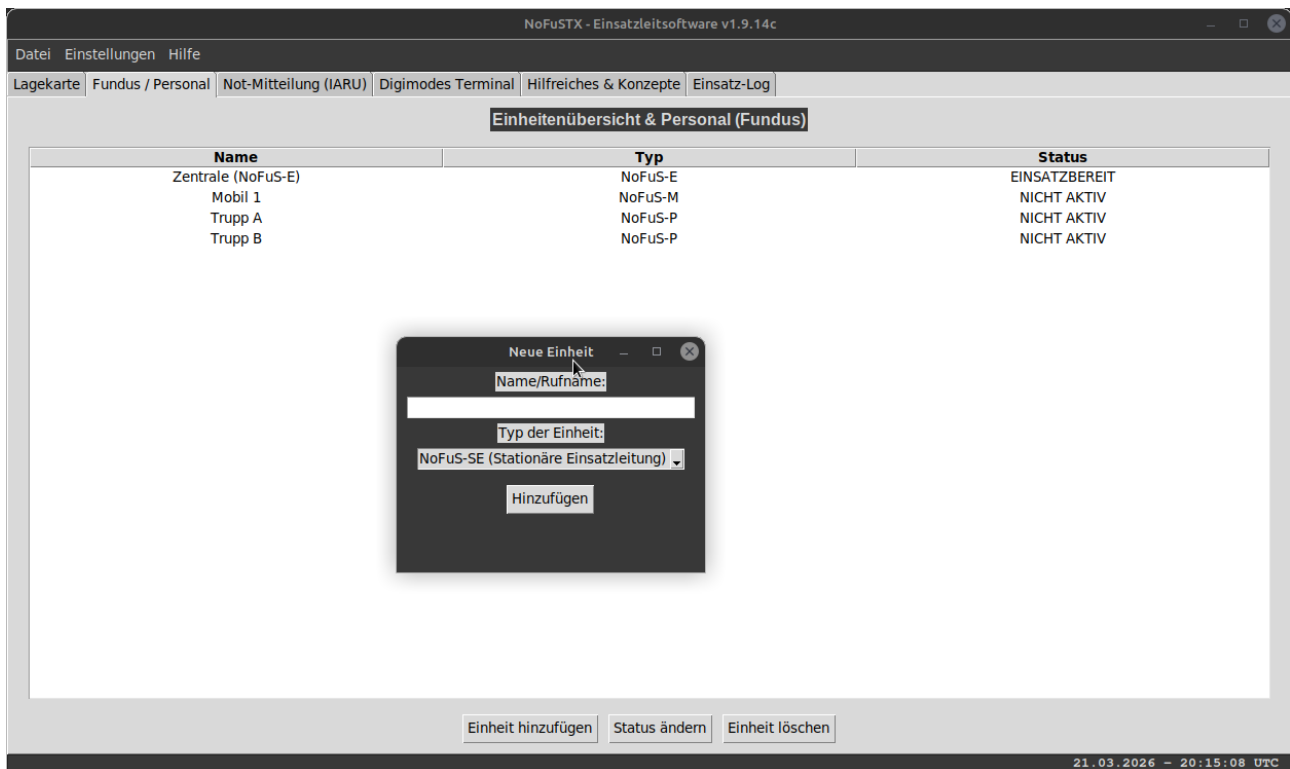
2. APRS-IS (Internet / Hamnet)

Sofern eine aktive Verbindung zum Internet oder dem Breitband-Amateurfunknetz (Hamnet) besteht, ruft NoFuS-TX Daten über das APRS-IS-Netzwerk ab. Hierbei greift der in den Einstellungen definierte Filter-Radius rund um Ihren Home-Marker. Alle Stationen innerhalb dieses Radius werden live auf der Karte dargestellt.

3. Meshtastic (Mesh-Netzwerk)

Ergänzend können Positionsdaten aus einem lokalen LoRa-Mesh-Netzwerk visualisiert werden. Sofern die entsprechende Hardware (z. B. ein Meshtastic-Knoten) angeschlossen und in der Konfiguration eingerichtet ist, werden alle zuletzt gehörten Mesh-Teilnehmer mit einem einheitlichen APRS-Symbol auf der Karte abgebildet. Dies sichert die Standortverfolgung von Trupps im Feld auch ohne klassischen Relaisfunk oder Internet.

Fundus / Personalverwaltung



Dieser Tab dient als kompaktes Werkzeug zur Strukturierung und Übersicht der im Einsatzgebiet befindlichen Kräfte und Stationen. Der Operator behält hierdurch jederzeit den Überblick über die Verfügbarkeit der Einheiten.

Funktionsübersicht der Steuerelemente:

Einheit hinzufügen:

Öffnet ein dediziertes Dialogfenster, über welches eine neue Station oder taktische Einheit definiert und in die lokale Übersicht aufgenommen werden kann.

Status ändern:

Wechselt den aktuellen Betriebsstatus der ausgewählten Station oder Einheit im Handumdrehen zwischen „Einsatzbereit“ und „Nicht aktiv“. Dies ermöglicht eine schnelle Lagebeurteilung der verfügbaren Funkressourcen.

Einheit löschen:

Entfernt den ausgewählten Eintrag vollständig und unwiderruflich aus der aktuellen Übersicht.

Ausblick auf kommende Versionen:

Die Personalverwaltung wird kontinuierlich erweitert. Für zukünftige Releases ist geplant, direkt über diesen Tab gezielte Alarmierungen sowie personalisierte Mitteilungen zu generieren und zu versenden. Ziel ist es, einsatzrelevante Informationen digital, direkt und ohne Umwege an die jeweiligen Einheiten im Feld zu übermitteln.

Not-Mitteilung (IARU Message Form)

The screenshot shows the 'NoFuSTX - Einsatzleitsoftware v1.9.14c' window. The 'Not-Mitteilung (IARU)' tab is active. The interface includes a menu bar (Datei, Einstellungen, Hilfe), a tab bar (Lagekarte, Fundus / Personal, Not-Mitteilung (IARU), Digimodes Terminal, Hilfreiches & Konzepte, Einsatz-Log), and a form for entering emergency messages. The form fields are: Nummer (1), Quelle / Station, Wort-Zähler, Herkunft, Zeit (UTC) (20:26:16), and Datum (21.03.2026). There is an 'Auto' checkbox. Below these fields is a 'Wichtigkeit' (Importance) section with radio buttons for 'Routine', 'Priorität', and 'RETTUNG / HILFE'. The main area is a large text box labeled 'Meldung (Druckbuchstaben)'. At the bottom, there is a 'Digimode' dropdown set to 'Nur Log', a 'Beim Senden drucken' checkbox, and buttons for 'Nur ins Log', 'Senden & Loggen', and 'Leeren'. The status bar at the bottom right shows '21.03.2026 - 20:26:15 UTC'.

Dieser Tab ist dem offiziellen, internationalen „IARU Message“-Formular nachempfunden. Er dient der standardisierten Erfassung und Übermittlung von Not- und Dringlichkeitsmeldungen im Krisenfall.

Funktionsmerkmale und Automatisierung:

Drei Priorisierungsstufen:

Meldungen können je nach Lage und Dringlichkeit in drei standardisierte Prioritätsstufen kategorisiert werden, um eine strukturierte Abarbeitung im Funkverkehr zu gewährleisten.

Automatisierter Wortzähler:

Ein integrierter, automatischer Wortzähler unterstützt den Operator dabei, die Meldung für den Funk- oder Digimode-Versand so kurz und präzise wie möglich zu halten.

Echtzeit-UTC-Zeitstempel:

Die Zeitangabe erfolgt standardmäßig dynamisch und in Echtzeit in UTC. Bei Bedarf kann der Zeitstempel vom Operator jedoch auch manuell angepasst werden.

Bedienung und Workflow-Logik:

Versenden & Drucken:

Über den Dialog unten rechts kann die fertige Mitteilung entweder direkt digital versendet oder ausgedruckt werden (sofern ein Drucker im System eingerichtet ist). Für einen noch schnelleren Workflow im Stressfall können die entsprechenden Steuerungs-Buttons auch direkt genutzt werden.

Automatisches Leeren:

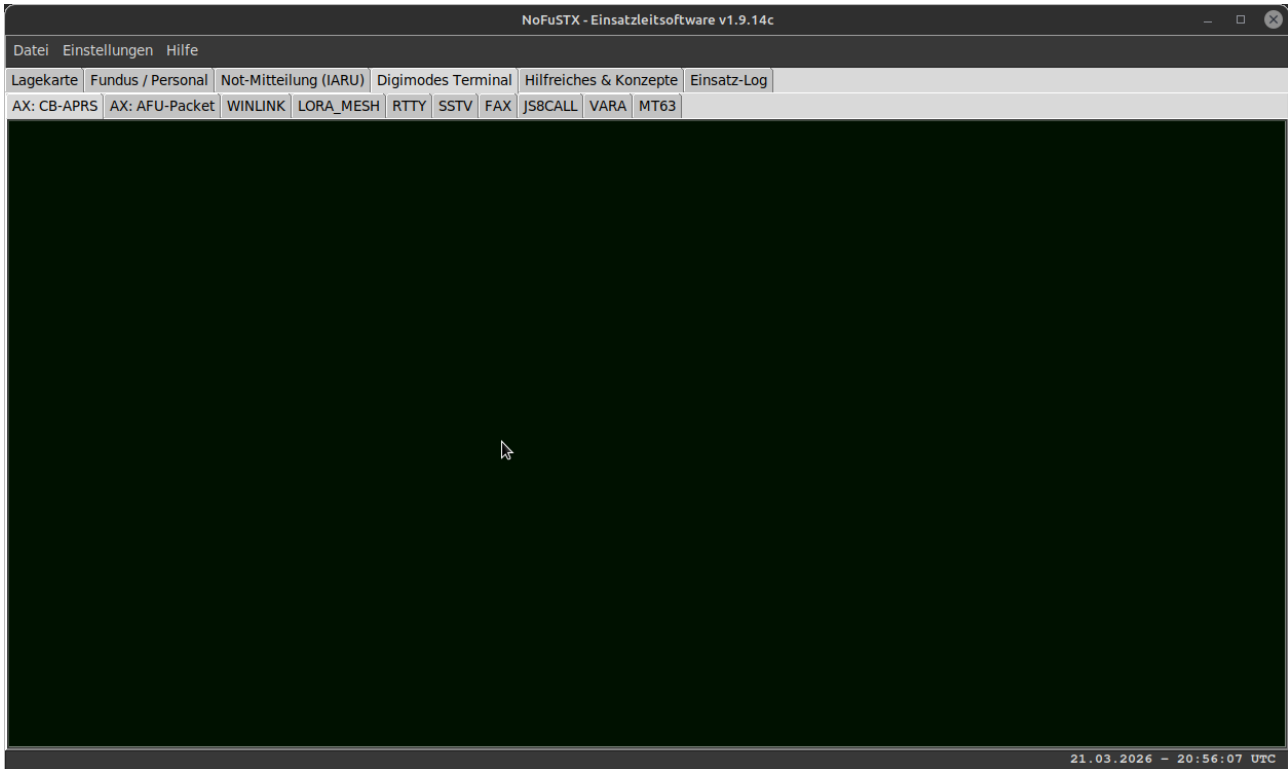
Nach dem erfolgreichen Versand einer Mitteilung wird die Eingabemaske zum Schutz vor Fehlübertragungen vollautomatisch geleert.

Sicherheits- und Protokollogik (Der „Leeren“-Button):

Soll eine Mitteilung verworfen werden, löscht der „Leeren“-Button den Text. Besonderes Sicherheitsfeature: Wird eine bereits leere Eingabemaske manuell zurückgesetzt, zählt der interne Mitteilungszähler dennoch automatisch hoch. Hierdurch wird garantiert, dass jede Handlung des Operators lückenlos erfasst und im Einsatzbericht (Log) festgehalten wird. Ein Abreißen der fortlaufenden Meldungsnummern ist somit ausgeschlossen.

Digitale Betriebsarten (Digimodes)

NoFuS-TX ist als universelle Brückensoftware für die digitale Krisenkommunikation konzipiert. In der aktuellen Version v1.9.16c sind die Schnittstellen exakt so unterteilt, wie sie in der Benutzeroberfläche abgebildet werden. Einige Module arbeiten bereits komplett autark, während die klassischen Modi über eine voll integrierte Hintergrund-Schnittstelle bedient werden.



JS8Call

Aktuell funktioniert dieser Modus noch nicht nativ. Es ist geplant, diese Betriebsart in kommenden Versionen mit einem eigenen Terminal und einer speziell angepassten GUI bereitzustellen, sofern sie in der Konfiguration aktiviert ist.

VARA

Aktuell funktioniert dieser Modus noch nicht. Es ist geplant, diese Betriebsart mit einem eigenen Terminal und einer speziell angepassten GUI bereitzustellen, sofern sie in der Konfiguration aktiviert ist.

MT63

Voll funktionsfähig über fldigi! Für diesen klassischen Modus ist der Support über die integrierte pyfldigi-Schnittstelle in dieser Version bereits vollständig eingebaut. Die Software steuert die fldigi-Engine nahtlos im Hintergrund an, um den Datenaustausch im Einsatzgebiet zu gewährleisten.

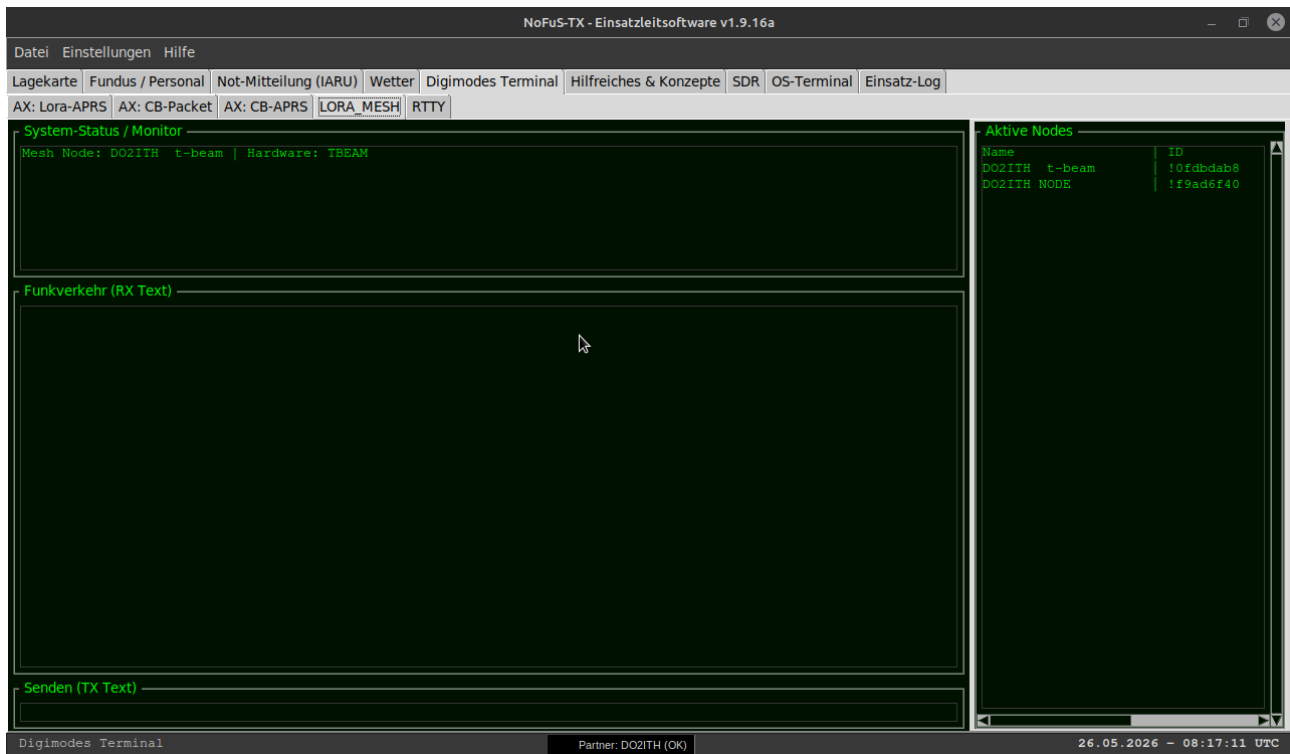
AX.25

In der aktuellen Version dient dieses Modul als hochstabile Empfangsschnittstelle für HF-basierte APRS-Datenpakete, um Positionsdaten direkt auf der taktischen Lagekarte zu visualisieren.

WINLINK

Aktuell funktioniert dieser Modus noch nicht. Es ist geplant, diese Betriebsart mit einem eigenen Terminal und einer speziell angepassten GUI bereitzustellen, sofern sie in der Konfiguration aktiviert ist.

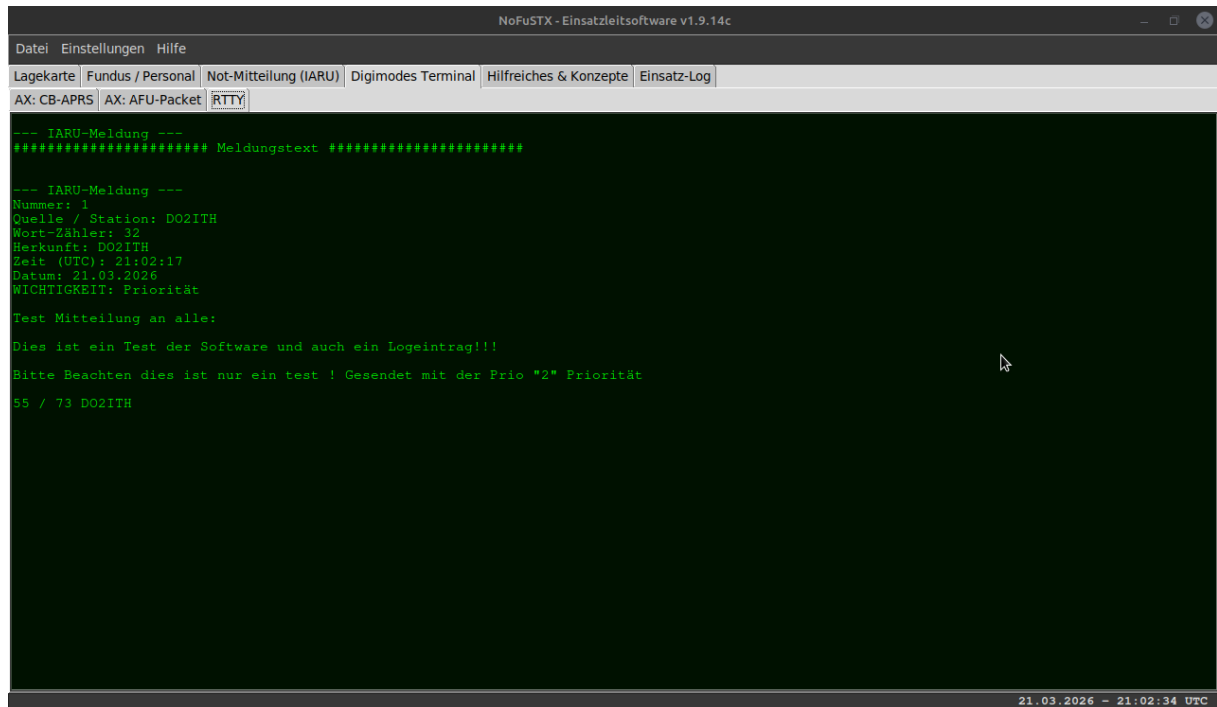
LORA_MESH



Dieses Modul ist vollständig autark integriert. Unter diesem Punkt stehen Ihnen ein Live-Monitor, separate Empfangs- und Sendefenster sowie eine dynamische Liste der erreichbaren Netzknoten (Nodesliste) zur Verfügung. Besonderes Feature: Strukturierte IARU-Notmitteilungen können direkt über das LoRa-Mesh-Netzwerk übertragen werden. Hinweis zur Hardware: Bis zur Version 1.9.16c wird die serielle Verbindung standardmäßig über die Schnittstelle /dev/ttyACM0 (unter Linux) unterstützt.

RTTY

Voll funktionsfähig über fldigi! Genau wie bei MT63 ist der Support für RTTY bereits voll integriert. Über die vorbereitete Schnittstelle zur fldigi-API läuft der Sende- und Empfangsbetrieb im Hintergrund komplett reibungslos.



SSTV

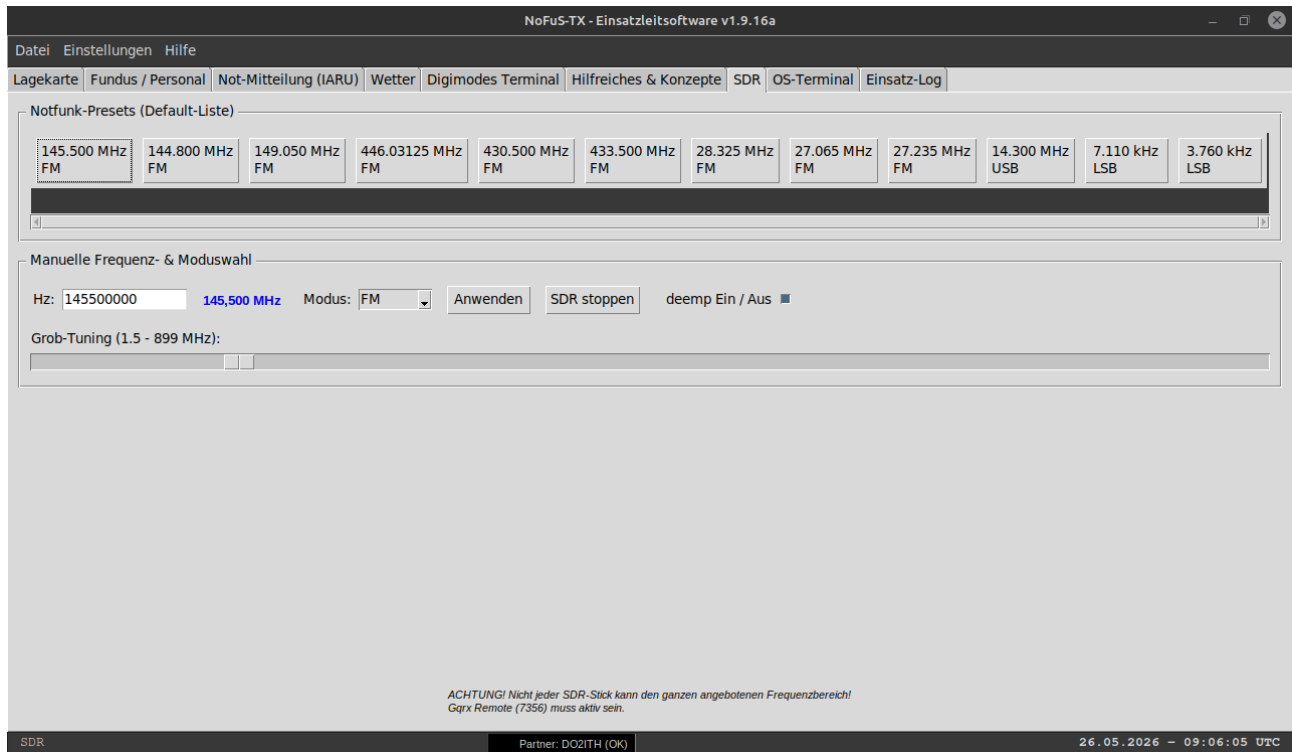
Aktuell funktioniert dieser Modus noch nicht. Es ist geplant, diese Betriebsart mit einem eigenen Terminal und einer speziell angepassten GUI bereitzustellen, sofern sie in der Konfiguration aktiviert ist.

FAX

Aktuell funktioniert dieser Modus noch nicht. Es ist geplant, diese Betriebsart mit einem eigenen Terminal und einer speziell angepassten GUI bereitzustellen, sofern sie in der Konfiguration aktiviert ist.

(Zusammenfassender Hinweis für den Operator: Alle Digimodes haben in dieser Version bereits eine feste Aufgabe übernommen oder sind über die fldigi-Schnittstelle voll einsatzbereit. Die noch verbleibenden rein nativen Terminals werden in zukünftigen Updates freigeschaltet.)

SDR (Software Defined Radio)



Das integrierte SDR-Modul erweitert NoFuS-TX um eine leistungsfähige Empfänger-Schnittstelle zur Live-Überwachung des Hochfrequenz-Spektrums im Einsatzgebiet. Je nach Betriebssystem und Systemkonfiguration unterstützt die Software zwei flexible Betriebsarten zur Ansteuerung eines SDR-Sticks:

1. Externe Fernsteuerung via TCP-Protokoll

Sofern in den GUI-Optionen konfiguriert, kann NoFuS-TX etablierte, externe SDR-Programme per Fernzugriff steuern.

- Unter Linux wird hierbei standardmäßig die Kooperation mit gqrx unterstützt.
- Unter Windows ist die Schnittstelle für Software wie SDR# (SDRSharp) oder ähnliche Programme ausgelegt, die eine TCP-Steuerung erlauben.

Kommunikations-Port: Die Software nutzt standardmäßig den Port 7356 für den Datenaustausch und die Frequenzübergabe zwischen NoFuS-TX und der externen SDR-Anwendung.

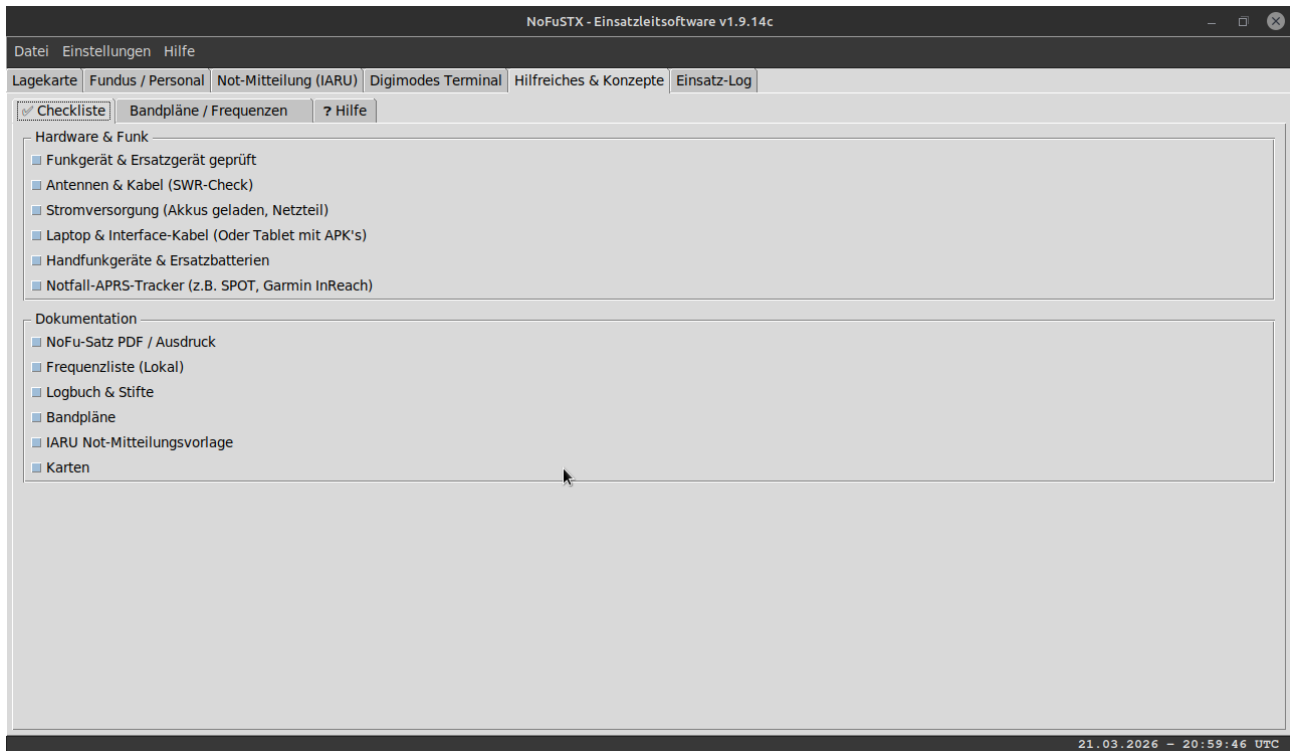
2. Autarke Hintergrund-Steuerung via Kommandozeile (CLI)

Alternativ kann die Software direkt auf die CLI-Werkzeuge des Systems zugreifen. Hierbei wird das Kommandozeilen-Tool rtl_fm im Hintergrund vollautomatisch ausgeführt, konfiguriert und gesteuert. Dies ermöglicht einen extrem ressourcenschonenden Empfang ohne die Last einer großen externen Grafikschnittstelle – ideal für den autarken Batteriebetrieb im Notfunkkoffer.

Hilfreiches & Konzepte

Dieser Bereich dient als digitales Nachschlagewerk für den Operator direkt am Funkplatz (Shack) oder im mobilen Einsatzgebiet. Er vereint einsatzrelevante Leitfäden, rechtliche Grundlagen und technische Frequenzpläne in einer zentralen Übersicht.

Checkliste



An dieser Stelle wird die standardisierte Einsatz-Checkliste nach dem NoFuS-Konzept bereitgestellt. Sie führt den Operator Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme der Funkstation und die Absicherung der Betriebsbereitschaft.

Ausblick: In kommenden Programmversionen wird diese Checkliste vollständig dynamisch erweiterbar und individuell anpassbar sein.

Bandpläne / Frequenzen

NoFuSTX - Einsatzleitsoftware v1.9.14c

Datei Einstellungen Hilfe

Lagekarte Fundus / Personal Not-Mitteilung (IARU) Digimodes Terminal Hilfreiches & Konzepte Einsatz-Log

✓ Checkliste Bandpläne / Frequenzen ? Hilfe

Mode	Frequenz	Beschreibung
FM / Fonie	145.500 MHz	in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / AFSK	144.800 MHz	APRS zur Positionsermittlung
FM / Fonie	149.050 MHz	Freenet in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / Fonie	446.03125 MHz	PMR in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / Fonie	430.500 MHz	in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / Fonie	433.500 MHz	in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / Fonie	28.325 MHz	in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / Fonie	27.065 MHz	CB in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander
FM / AFSK	27.235 MHz	CB AFSK/APRS zur Positionsermittlung und Datenübertragung
USB / Fonie	14.300 MHz	in Fonie zur Kommunikation über sehr große Entfernungen (Grenzübergreifend)
LSB / Fonie	7.110 kHz	LSB in Fonie zur Kommunikation über sehr große Entfernungen (Deutschland weit)
LSB / Fonie	3.760 kHz	LSB in Fonie zur Kommunikation über sehr große Entfernungen (Deutschland weit)

Grafische Bandübersicht

160M KW 80M KW 40M KW 30M KW 20M KW 17M KW 15M KW 12M KW 10M KW 2M VHF 70cm UHF 11M CB FreeNET PMR

K41-51: FM/Digi K54-75: FM K1-8: FM/AM K10-23: FM/AM/SSB K24-25: D K26-40: FM/AM/SSB

26.565 MHz 27.405 MHz

Spezialkanäle:
• Kanal 9 (27.065 MHz): NOTRUF / AM-Trucker
• Kanal 19 (27.185 MHz): Trucker Info FM
• Kanal 24/25 (27.235/245 MHz): Digital/Daten

21.03.2026 - 21:00:07 UTC

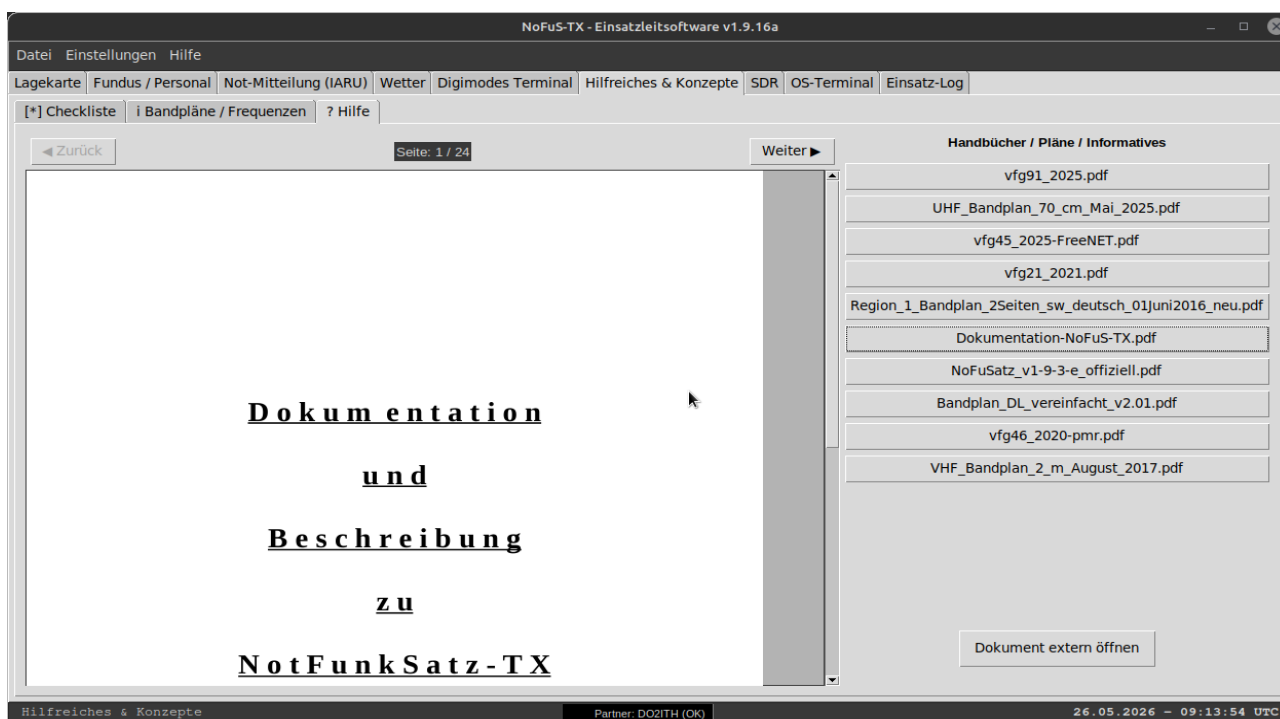
Hier können die offiziellen Bandpläne der Amateurfunk-Bänder sowie die regionalen Notfunkfrequenzen (aus der notfunk_freqs.json) jederzeit schnell und unkompliziert eingesehen werden. Dies sichert eine schnelle Frequenzwahl ohne langes Suchen in externen Unterlagen.

Hilfe

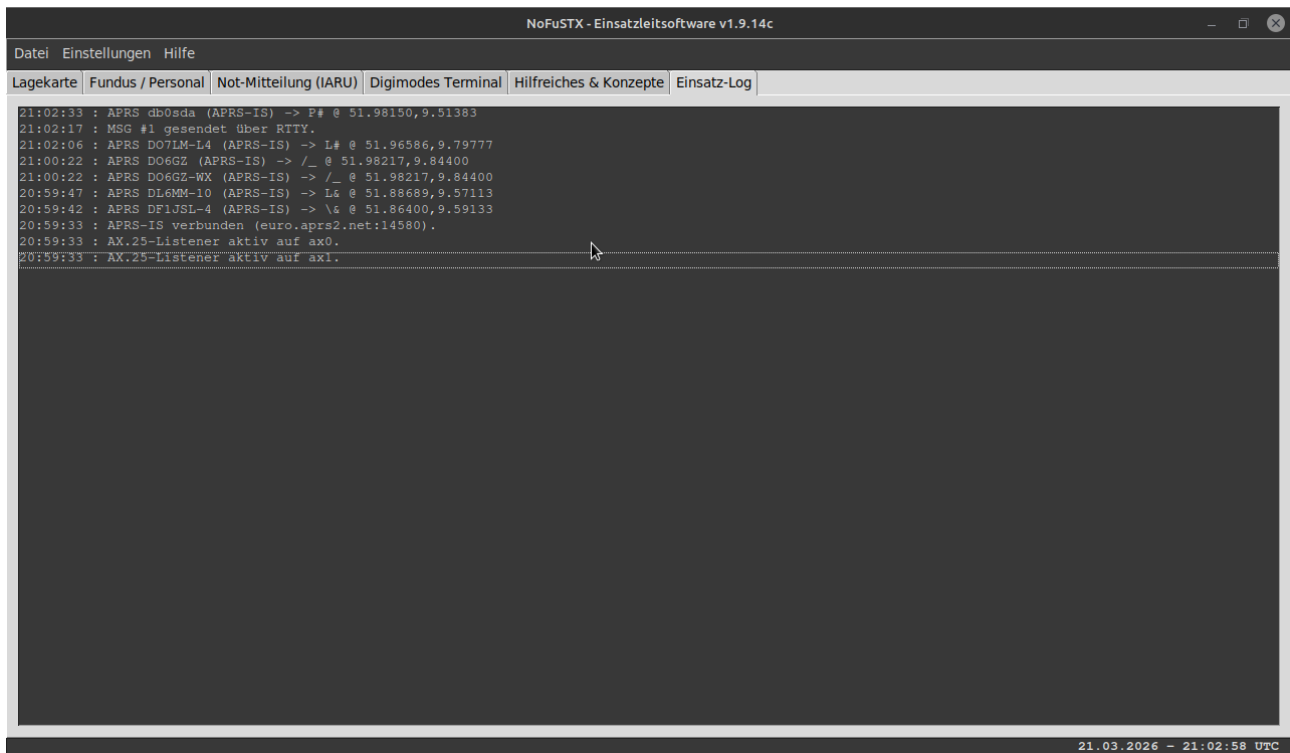
Für maximale Autarkie im Krisenfall verfügt NoFuS-TX über eine integrierte PDF-Dokumentenbibliothek. Die Software greift hierbei direkt auf lokal hinterlegte Dokumente im Unterordner /assets/*.pdf zu. Eine Internetverbindung ist für den Aufruf nicht erforderlich.

In diesem Bereich sind standardmäßig folgende Dokumente als vollständiger PDF-Import integriert und abrufbar:

- Die offiziellen DARC-Bandpläne.
- Die gesetzlichen Allgemeinzuweisungen der Bundesnetzagentur für die jedermannsfunk-Anwendungen (CB-Funk, PMR446 und Freenet).
- Das offizielle Handbuch zur IARU-Notfallmitteilung (IARU Message).
- Das theoretische NoFuS-Gesamtkonzept.
- Die vorliegende Programmdokumentation zum schnellen Nachschlagen im Betrieb.



Einsatz-Log



Das integrierte Einsatz-Log spiegelt die im Hintergrund laufenden Systemprozesse und Einsatzereignisse in Echtzeit wider.

Einsatztagebuch-Funktion: In diesem Bereich werden dem Operator alle Systemmeldungen, empfangenen Datenpakete und durchgeführten Aktionen fortlaufend und visuell aufbereitet angezeigt.

1:1-Synchronisation: Die im GUI-Fenster angezeigten Inhalte entsprechen exakt den Einträgen, die parallel und manipulationssicher in der aktuellen Textdatei im Ordner logs/ auf dem Datenträger abgelegt werden. Das Live-Log dient somit der schnellen Überprüfung der Software-Aktivitäten direkt im laufenden Betrieb, ohne dass der Operator das Programm verlassen oder die Logdatei in einem externen Editor öffnen muss.

Systemkonfiguration (Einstellungen)

Das Konfigurationsmenü ist die administrative Schaltzentrale von NoFuS-TX. Hier werden alle programmrelevanten Parameter, Hardware-Schnittstellen und taktischen Vorgaben definiert, um die Software-Suite präzise an das jeweilige Einsatzszenario und die vorhandene Hardware anzupassen.

Zukunftsausblick und geplante Module:

Die Konfigurationsoberfläche ist modular aufgebaut und wächst mit dem Funktionsumfang der Software. Für kommende Releases sind bereits folgende Erweiterungen in diesem Bereich fest eingeplant:

Integrierter Frequenz-Editor: Ein visuelles Tool, um die regionalen Notfunkfrequenzen direkt in der GUI zu bearbeiten und in der `notfunk_freqs.json` zu speichern, ohne eine Textdatei öffnen zu müssen.

Automatisierte Update-Funktion: Eine unkomplizierte Möglichkeit, NoFuS-TX direkt aus den Einstellungen heraus auf den neuesten Versionsstand zu bringen, sofern eine Datenverbindung (z. B. via Hamnet oder Internet) verfügbar ist.

Im Konfigurationsmenü können die Parameter für die einzelnen digitalen Betriebsarten sowie die System- und Hardware-Komponenten von NoFuS-TX präzise definiert werden.

Wichtiger Systemhinweis für Soundkarten-Modi:

Für die Betriebsarten JS8Call, VARA, MT63, Winlink, RTTY, SSTV/DRM und FAX gilt in der aktuellen Programmversion v1.9.16c: Ein Versand von Mitteilungen ist derzeit ausschließlich als reines Audio-Signal über die Soundkarte OHNE automatische PTT-Steuerung des Funkgeräts möglich. Die PTT muss vom Operator manuell am Gerät oder via VOX geschaltet werden. Die vollständige, native Implementierung samt automatischer PTT-Steuerung ist für kommende Versionen fest eingeplant.

JS8Call:

Ein digitales Programm, das speziell für den Textaustausch bei sehr schwachen Signalen (QRP) auf Basis des FT8-Protokolls entwickelt wurde und echte Freitext-Konversationen (Chat) ermöglicht.

VARA (HF / FM):

Ein modernes, leistungsstarkes und proprietäres Modulationsverfahren zur schnellen und zuverlässigen Daten- und E-Mail-Übertragung über Kurzwelle oder UKW.

MT63:

Ein robustes digitales Tastatur-zu-Tastatur-Textübertragungsverfahren, das primär auf von Störungen betroffenen Kurzwellenfrequenzen eingesetzt wird.

Winlink:

Das globale E-Mail-System für Funkamateure zur netzunabhängigen Krisenkommunikation. Sicherheitshinweis: Die integrierte Web-Verbindung ist in dieser Version noch ungetestet und wird für den Realeinsatz vorerst nicht empfohlen.

RTTY (Radio Teletype):

Das klassische Funkfern schreiben; eine der ältesten und bewährtesten digitalen Betriebsarten zur reinen Textübertragung auf Kurzwelle.

SSTV / DRM:

SSTV (Slow Scan Television) dient der Übertragung von analogen Standbildern zur visuellen Lageaufklärung über Funk. DRM (Digital Radio Mondiale) ermöglicht die hocheffiziente Übertragung von digitalem Audio und Multimedia-Inhalten (Texte/Bilder) auf schmalen Bandbreiten.

FAX (Wetter- / Funkfax):

Ermöglicht die Übertragung von Dokumenten und Bild-Faksimiles über Funkstrecken, primär genutzt im Seefunk oder bei mobilen Einsätzen ohne Netzinfrastruktur.

AX.25 (Paket Radio):

Klassisches Datenübertragungsprotokoll im Amateurfunk. In diesem Einstellungsfenster werden existierende Ports (axports) des Linux-Systems direkt angesprochen.

Voraussetzung: Die Ports (z. B. ax0 und ax1) müssen zwingend vor dem Programmstart von NoFuS-TX im Betriebssystem initialisiert und verfügbar sein.

Achtung (Rechteverwaltung): Unter Linux sind für den Zugriff auf AX.25-Ports erweiterte Systemrechte erforderlich. Stellen Sie sicher, dass der ausführende Benutzer die nötigen Zugriffsrechte besitzt (Details entnehmen Sie bitte der separaten Linux-AX.25-Dokumentation).

LORA_MESH (Meshtastic):

Dezentrale, krisensichere LPWAN-Mesh-Technologie auf LoRa-Basis, bei der die Endgeräte (Nodes) Daten autark über Zwischenstationen (Hops) weiterleiten. In der Version 1.9.16a/c ist in diesem Bereich primär die Checkbox „Aktiviert“ funktionsfähig, um das Modul systemweit zuzuschalten.

Druckereinstellungen (Einsatzberichte):

Hier werden alle im Betriebssystem installierten und verfügbaren Drucker automatisch ausgelesen und zur Auswahl bereitgestellt.

Thermo-Drucker (Dummy): Diese Option dient in der aktuellen Version als Entwicklungs-Dummy und wird in Folgeversionen genutzt, um standardisierte PDF-Einsatzbelege zu generieren.

Auto-Print Checkbox: Ist diese Funktion aktiv, wird jede eingehende oder erfasste IARU-Mitteilung sofort vollautomatisch auf dem ausgewählten Drucker ausgegeben.

SDR (Software Defined Radio - Empfänger-Schnittstelle):

In diesem Bereich werden die Parameter für den angeschlossenen SDR-Stick definiert, um das Hochfrequenz-Spektrum live zu überwachen.

Schnittstellen-Auswahl: Hier legen Sie fest, ob die Software ein externes Programm per TCP-Protokoll fernsteuern soll (z. B. gqrx unter Linux oder SDR# unter Windows) oder ob das schlanke Kommandozeilen-Werkzeug rtl_fm direkt im Hintergrund ausgeführt wird.

Port-Konfiguration: Standardmäßig ist hier der Port 7356 für die TCP-Kommunikation und die Frequenzübergabe zwischen NoFuS-TX und der SDR-Software vordefiniert. Dieser kann bei Bedarf an Ihre Netzwerkkonfiguration angepasst werden.

Hinweis zu rtl_fm: Weiterführende, hardwarespezifische Feineinstellungen für den direkten Kommandozeilen-Aufruf (wie z. B. Gain-Werte oder Frequenzkorrekturen) entnehmen Sie bitte den einschlägigen Dokumentationen des rtl-sdr-Projekts.

APRS_IS (Internet / Hamnet-Routing):

Konfigurationsmenü für den APRS-Internet-Dienst, der Funkdaten mit IP-Netzwerken verbindet. Hier werden folgende Parameter definiert:

Server & Port: Die Adresse des anzusprechenden APRS-Servers (z. B. im Hamnet oder Internet).

Call & Passcode: Das eigene Rufzeichen (Standardwert bei Erststart: NOCALL) und der dazugehörige, generierte APRS-Sicherheitscode.

Range_km: Der Filter-Radius in Kilometern rund um den Home-Marker für den Datenempfang.

View_range: Bestimmt den Standard-Zoomfaktor der taktischen Lagekarte beim Programmstart.

Wichtiger Datenhinweis: Aus Sicherheitsgründen arbeitet dieses Modul in NoFuS-TX als reiner Empfangsdienst. Es werden Pakete vom Server gelesen, aber zu keinem Zeitpunkt eigene Datenpakete aktiv ins APRS-IS-Netzwerk zurückgesendet!

GUI

Über die zentralen Steuerelemente der Benutzeroberfläche können die Hardwareüberwachung, Kernvariablen und Systemdiagnosen geschaltet werden:

Rufzeichen setzen (Callsign):

Ermöglicht das separate Neusetzen oder Ändern des eigenen Betreiber-Rufzeichens (z. B. DO2ITH) direkt in der GUI, ohne die Konfigurationsdatei manuell editieren zu müssen.

Equipment-Check & Bibliothek-Prüfung:

Beim Aufruf dieses Punktes führt NoFuS-TX eine interne Diagnose durch. Fehlende Systembibliotheken (z. B. bei unvollständiger Installation über die Hilfsskripte) werden hier visuell ausgegeben und erneut zur Anzeige gebracht, um Fehlerquellen einzugrenzen.

Debug-Ausgabe:

Aktiviert ein erweitertes System-Logging. Im Fehlerfall oder zu Testzwecken werden tiefere Protokoll- und Sensordaten im Terminal und in der Logdatei ausgegeben.

Mesh Home per GPS aktualisieren:

Ermöglicht es, die aktuellen Koordinaten des LoRa-Mesh-Knotens via GPS auszulesen und den Home-Marker der Lagekarte im Handumdrehen auf den realen Standort zu synchronisieren – ideal bei mobilen Einsätzen im Feld.

Voltmeter (An/Aus):

Schaltet die visuelle Spannungsüberwachung in der Benutzeroberfläche um. Bei aktiviertem Zustand werden die über den Arduino gemessenen Spannungen der Koffer-Stromversorgung live in der GUI angezeigt.

Dateistruktur, Verzeichnisübersicht und Systemdateien

Für administrative Eingriffe, Datensicherungen oder die manuelle Fehlerbehebung ist es unerlässlich, die genaue Struktur des NoFuS-TX-Anwendungsordners zu kennen. Die Software arbeitet mit standardisierten Konfigurationsdateien im JSON-Format sowie einer klar definierten Verzeichnisstruktur zur Trennung von Programmcode, lokalen Bibliotheken und Einsatzdaten.

System- und Konfigurationsdateien (Root-Verzeichnis)

Die Steuerungsdaten und Frequenzdatenbanken werden im Hauptverzeichnis der Software in drei zentralen JSON-Dateien verwaltet. Diese Dateien können mit jedem standardisierten Texteditor (z. B. Notepad++, Nano oder Vim) eingesehen werden:

bandplan.json

Diese Datei enthält die standardisierten Frequenzgrenzen, Betriebsartenbereiche und Bandpläne der verschiedenen Amateurfunkbänder. Sie dient als mathematische und logische Grundlage für die Frequenzanzeigen und Validierungen innerhalb der Software.

Sicherheitshinweis: Obwohl die Datei im Klartext vorliegt und theoretisch manuell angepasst oder aktualisiert werden kann, wird dringend davon abgeraten, eigenmächtige Änderungen an der Syntax vorzunehmen. Fehlende Klammern oder falsche Datentypen können zu schweren Laufzeitfehlern führen. Validierte und an die aktuellen IARU-Vorgaben angepasste Updates werden in künftigen Versionen sicher über das Menü Einstellungen $\rightarrow$ Updates eingespielt.

notfunk_freqs.json

Diese Datei steuert die Anzeige der lokalen und regionalen Notfunkfrequenzen innerhalb des Hilfe-Tabs. Sie wird beim ersten Programmstart automatisch generiert und mit den Standarddaten des NoFuS-Gesamtkonzepts befüllt. Um Anpassungen an die Gegebenheiten Ihres lokalen Distrikts oder Ihrer lokalen Assoziation vorzunehmen, kann die Datei manuell editiert werden. Dabei muss das folgende, strikte JSON-Array-Format exakt eingehalten werden:

```
JSON{
  "FREQUENCIES": [
    [
      "FM / Fonie",
      "145.500 MHz",
      "in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander"
    ]
  ]
}
```


- Syntax-Regeln für den Editor:
 - Die strukturellen Zeilen (wie `"FREQUENCIES": [` oder die öffnenden und schließenden eckigen Klammern `[` und `]`) definieren die Array-Struktur und dürfen unter keinen Umständen gelöscht oder umbenannt werden.
- Parameter 1 (Modulationsart):** Definiert die Betriebsart (z. B. `"FM / Fonie"` für Sprechfunk, `"CW"` für Telegrafie, `"MFSK"` für Digimodes).
- Parameter 2 (Frequenz):** Die Frequenzangabe muss als String mit der Einheit hinterlegt werden (z. B. `"145.500 MHz"`). Wichtig: Verwenden Sie zur Trennung der kHz-Stellen ausschließlich einen Punkt, niemals ein Komma.
- Parameter 3 (Einsatzzweck):** Ein Freitext-Kommentar, welcher dem Operator den genauen Verwendungszweck der Frequenz im Einsatzfall anzeigt.

NofuSTX_config.json

Die allumfassende Hauptkonfigurationsdatei der Software-Suite. Hier werden sämtliche in der GUI vorgenommenen Einstellungen – von den COM-Ports der TNCs über die APRS-IS-Zugangsdaten bis hin zum Zustand des Voltmeters und den Koordinaten des Home-Markers – dauerhaft gespeichert.

- **Notfall-Reset:** Sollte die Software aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration oder inkompatibler Hardware-Einträge nicht mehr starten oder ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, kann die NofuSTX_config.json im geschlossenen Zustand des Programms einfach gelöscht werden. NoFuS-TX erkennt das Fehlen beim nächsten Initialisierungsprozess und legt die Datei automatisch mit den sicheren Werksvoreinstellungen (Default-Werten) komplett neu an.

Verzeichnisstruktur

/icons

In diesem Verzeichnis befinden sich die grafischen Ressourcen für die taktische Lagekarte. Hier sind die beiden Standard-Symboltabellen des APRS-Protokolls (Primary und Alternate Symbol Table) hinterlegt. Die Bilddateien sind nach dem hexadezimalen Indexsystem benannt, um eine schnelle Zuordnung der empfangenen AX.25- oder APRS-IS-Baken-Symbole im Code zu gewährleisten.

/libs

Das Verzeichnis für lokale Abhängigkeiten und spezifische Software-Bibliotheken. Um die Software möglichst portabel zu halten und globale Systemkonflikte zu vermeiden, werden hier anwendungsspezifische Python-Module (wie beispielsweise pyvara, tkmap oder Modifikationen der GUI-Komponenten) abgelegt und direkt beim Programmstart in den lokalen Namensraum geladen.

/logs

Der zentrale Speicherort für alle Protokolldateien. Neben dem fortlaufenden Einsatztagebuch (Einsatz-Log) werden hier detaillierte Debug-Ausgaben und Fehlermeldungen abgelegt. Die Dateien sind chronologisch sortiert und dienen der nachträglichen Einsatzanalyse sowie der Fehlersuche.

/off_maps

Dieses Verzeichnis ist für die Speicherung der Offline-Kartenkacheln (Map Tiles) vorgesehen. Sofern die verwendete Version der Karten-Engine (Tkintermapview / TK) das Offline-Caching in vollem Umfang unterstützt, werden hier die heruntergeladenen Kartendaten datenbankbasiert abgelegt. Dies garantiert eine vollständige visuelle Navigation auf der taktischen Lagekarte, selbst wenn im Katastrophenfall keinerlei Verbindung zum Internet oder zum Hamnet besteht.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

F: Wie kann ich eigene Ideen, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche für zukünftige Funktionen mit einbringen?

A: Konstruktives Feedback und Ideen aus der Notfunk-Praxis sind jederzeit herzlich willkommen. Senden Sie dazu einfach eine ausführliche Beschreibung Ihres Konzepts per E-Mail an die zentrale Entwicklungs-Adresse: info@ithnet.de.

F: Wann ist mit dem Release der noch ausstehenden Funktionen (z. B. der nativen Digimode-Terminals) zu rechnen?

A: Da es sich bei NoFuS-TX um ein rein privates Entwicklungsprojekt handelt, das ehrenamtlich von einem einzigen Entwickler gestemmt wird, erfolgt die Bereitstellung neuer Features sporadisch. Es gibt keine festen Release-Termine oder kommerziellen Deadlines. Qualität und Stabilität im Einsatz gehen vor Schnelligkeit.

F: Ich habe einen Software-Fehler entdeckt. Wie kann ich einen Bug-Report einreichen?

A: Fehlermeldungen können auf zwei Wegen eingereicht werden: Entweder direkt über das Issue-Tracking-System auf der offiziellen GitHub-Projektseite (bevorzugt, da dort der Entwicklungsstatus eingesehen werden kann) oder durch eine detaillierte Fehlerbeschreibung (idealerweise inklusive des Protokolls aus dem /logs-Ordner) per E-Mail an info@ithnet.de.

Bug-Reporting und bekannte Software-Einschränkungen

Die aktive Qualitätssicherung und das Protokollieren von Software-Anomalien erfolgt über das zentrale Repository.

➔ Offizielles Bug-Tracker-Repository: <https://github.com/jochenkurzschluss/NoFuSTX>

Bekannte Einschränkungen und Fehler in der Version v1.9.16c:

Im aktuellen Entwicklungsstadium existieren einige bekannte Limitationen, an deren Behebung gearbeitet wird. Operatoren sollten diese Punkte beim Betrieb berücksichtigen:

- Speicherzugriff verweigert (Permission Denied): Unter bestimmten Linux-Distributionen oder restriktiven Windows-Benutzerkontensteuerungen kann es zu Fehlermeldungen beim Schreibzugriff kommen. Dies betrifft vor allem das manuelle Ansprechen der AX.25-Schnittstellen oder das Schreiben in die JSON-Dateien, wenn das Programm in geschützten Systempfaden ausgeführt wird. Abhilfe: Überprüfen Sie die Benutzerrechte des ausführenden Kontos oder starten Sie die Software im lokalen Benutzerverzeichnis (Home-Verzeichnis).
- Schleifen-Fehler (Infinite Loop / Hang-up) beim Beenden: Wird NoFuS-TX vom Operator geschlossen, während im Hintergrund noch eine aktive, blockierende Verbindung zu einem

APRS-IS-Server offen ist oder Datenpakete verarbeitet werden, kann es zu einem Threading-Konflikt kommen. Die Software verbleibt dann als verwaister Prozess im Taskmanager. Abhilfe: Trennen Sie die Netzwerkverbindung vor dem Schließen oder beenden Sie den Prozess gegebenenfalls manuell über das Systemterminal.

- Inkompatibilität bei Python-Mischformen (Dependency Mismatch): Es kann vorkommen, dass installierte Software-Abhängigkeiten im System nicht korrekt anerkannt oder geladen werden. Dies tritt primär dann auf, wenn auf dem Einsatzrechner Mischformen aus globalen System-Python-Bibliotheken, Paketmanager-Installationen (z. B. apt oder pip) und virtuellen Umgebungen existieren. Nutzen Sie zur sauberen Initialisierung stets die im Paket bereitgestellten Installationsskripte (local_lib.sh bzw. setup_libs.bat).

Strategische Roadmap (Geplante Weiterentwicklung)

Die Entwicklung von NoFuS-TX folgt einer klaren Vision, um die Software von einer kompakten Skript-Sammlung zu einer vollwertigen, hochmodularen Plattform für den harten Katastrophenschutz einzubauen. Die kommenden Entwicklungszyklen konzentrieren sich auf folgende Schwerpunkte:

- Vollständige Digimode-Aktivierung: Wie in den einzelnen Kapiteln dieser Dokumentation beschrieben, steht die native Fertigstellung aller noch im Standby befindlichen digitalen Betriebsarten im Fokus. Ziel ist es, die Daten- und Textkommunikation über JS8Call, VARA und Winlink vollständig innerhalb der NoFuS-TX-Benutzeroberfläche abzuwickeln, inklusive einer automatisierten PTT- und CAT-Steuerung für gängige Transceiver.
- Erweiterung des SDR-Moduls: Das SDR-Tab soll um eine visuelle Wasserfall-Anzeige sowie direkte Demodulationsoptionen (AM, FM, USB, LSB) erweitert werden, um Signale direkt innerhalb der Software ohne die grafische Oberfläche externer Programme analysieren und decodieren zu können.
- Ausbau der LoRa-Mesh-Funktionalität: Die Meshtastic-Anbindung soll tiefer in die Kernlogik integriert werden. Geplant ist eine automatische Routen- und Hop-Verfolgung der Mesh-Teilnehmer auf der Lagekarte sowie die Unterstützung erweiterter Telemetriedaten (z. B. Batteriestand der Feldknoten).
- Refactoring der Software-Architektur (Modularisierung): Um die Wartbarkeit, Stabilität und Performance der Software drastisch zu erhöhen, wird der Quellcode in den nächsten Versionen grundlegend umstrukturiert. Die aktuelle, monolithische Dateistruktur (Monofile) wird in eine strikt modulare Objektstruktur überführt. Dies erlaubt es auch Drittentwicklern, eigene Module und Schnittstellen über eine definierte API einzubringen.
- Gezieltes Bug-Fixing: Ein kontinuierlicher Teil des nächsten Entwicklungszyklus ist das bewusste Aufspüren, Reproduzieren und Eliminieren bestehender Softwarefehler, um eine maximale Ausfallsicherheit im realen Krisenfall zu garantieren.